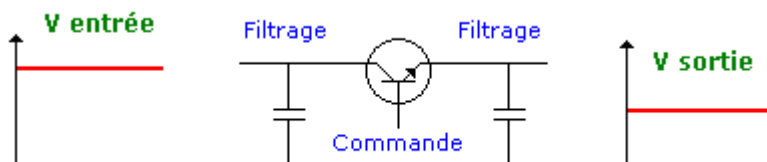


Les alimentations à découpage et convertisseurs DC-DC

Nous avons étudié dans la partie "Alimentation" les systèmes basés sur une régulation dite "série". Né de contraintes particulières, il existe un autre type d'alimentation dit "à découpage" et qui englobe les convertisseurs continu-continu.

Retour sur l'alimentation à régulation série ou alimentation linéaire :



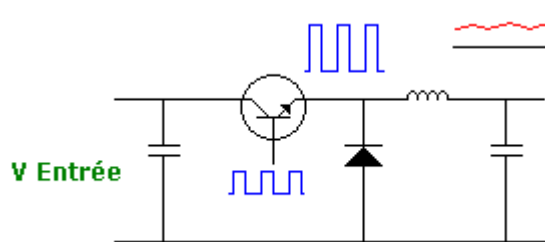
Voilà comment se présente l'engin. J'ai volontairement omis toute la partie transformation, redressement de manière à dépouiller le schéma fonctionnel. Donc, en résumé, dans le principe linéaire, on injecte une tension V plus importante que la tension de sortie désirée et on fait, grâce à un judicieux système de régulation, varier la résistance d'un dispositif, en l'occurrence un transistor, pour maintenir la tension de sortie constante quel que soit le débit demandé.

Ce type d'alimentation, qui donne au demeurant satisfaction, souffre de quelques défauts conceptuels incontournables :

- L'obligation d'injecter une tension en entrée supérieure à la tension de sortie souhaitée
- Un transformateur travaillant à la fréquence du secteur (50 Hz chez nous) et dont les dimensions sont proportionnelles à la puissance souhaitée ce qui amène à des monstres pour des puissances pas vraiment colossales (Soupeusez une alim 20A correctement dimensionnée ** Non pas du type de celles qui sont vendues pour la CB ou radioamateurs optimistes, je parle d'une vraie alimentation susceptible de fournir 40A en crête et 20 A permanents)
- La puissance convertie en chaleur par le système série. Cette puissance vaut $(V_i - V_o) \cdot I$ (tension d'entrée - tension de sortie X par le courant d'utilisation). Si vous avez 13,8V en sortie, il faut compter pour bien réguler au moins 18V en entrée, supposons que consommez 20A cela vous donne : $4,2 \times 20 = 84W$ perdus en chaleur, ceci impose un dissipateur conséquent.

Bref, c'est bien mais c'est gourmand comme système et naturellement qui va nous chambouler tout cela avec de nouvelles exigences ? Les militaires bien sûr ! Car eux, ils ont des contraintes sévères. Ils veulent plus de puissance, moins de poids, moins de consommation. L'industrie va leur donner l'alimentation à découpage.

Très succinctement voyons le principe :



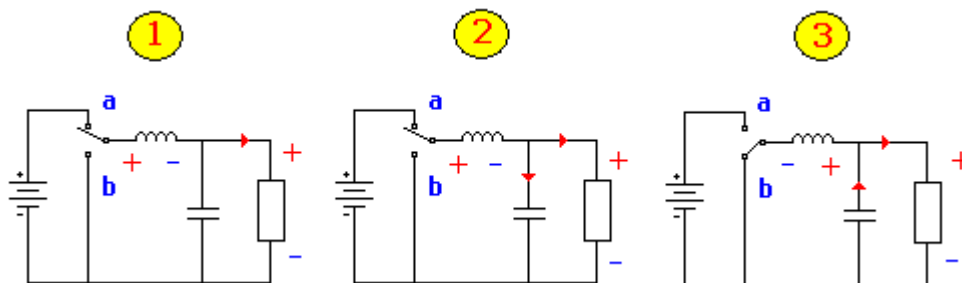
On retrouve à l'entrée du dispositif une tension continue (V entrée). Un dispositif travaillant en commutation (ici un transistor) qui autorise ou interdit le passage de cette énergie vers la sortie. Une inductance est chargée d'accumuler sous forme magnétique de l'énergie et de la restituer le moment venu sous forme électrique. Son rôle n'est pas limité à cela, elle va également limiter le courant de charge, ce qui va protéger le système de commutation, sans pour autant consommer de puissance comme le ferait une résistance. Le condensateur filtre et emmagasine de l'énergie et la diode referme le circuit au moment opportun.

La commande du transistor est effectuée par un circuit "senseur" spécialisé qui commande la base par un procédé dit de largeur d'impulsion (PWM Pulse Width Modulation). Nous avons ici le schéma typique d'un **CONVERTISSEUR**. Tout ceci ne vous dit pas grand chose et c'est normal, essayons de mieux cerner le principe.

Ce qui distingue ces deux principes :

En première approximation, ce qui distingue ces alimentations c'est que dans le premier cas, le transistor fonctionne en mode linéaire alors qu'il fonctionne en commutation par tout ou rien, donc en mode non linéaire, dans le second cas. Dans l'alimentation linéaire, la tension d'entrée est réduite par dissipation dans l'élément de transit tandis que dans l'alimentation non linéaire cette opération est réalisée en transformant cette tension continue en tension carrée puis en la recouvrant en sortie avec un filtre.

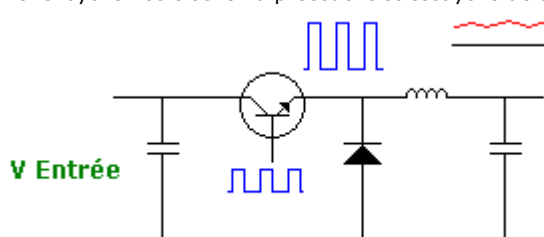
Le principe élémentaire :



Comme l'indique le titre, il s'agit d'une étude élémentaire. Le transistor de commutation est symbolisé par un inverseur qui peut prendre deux positions "a" ou "b". L'ensemble est alimenté par une tension continue symbolisée par la batterie. La charge est constituée par la résistance.

- Figure 1 : La tension continue d'entrée est reliée à la charge R. L'inductance stocke de l'énergie sous forme magnétique, le condensateur se charge. Les courants et tensions sont visibles figure 2
- Figure 3 : On bascule l'inverseur vers la position B. La self restitue l'énergie emmagasinée mais en inversant les polarités, le condensateur donne de l'énergie à la charge en se déchargeant.
- Figure 1 : Un nouveau cycle initialisé par le système de commande démarre.

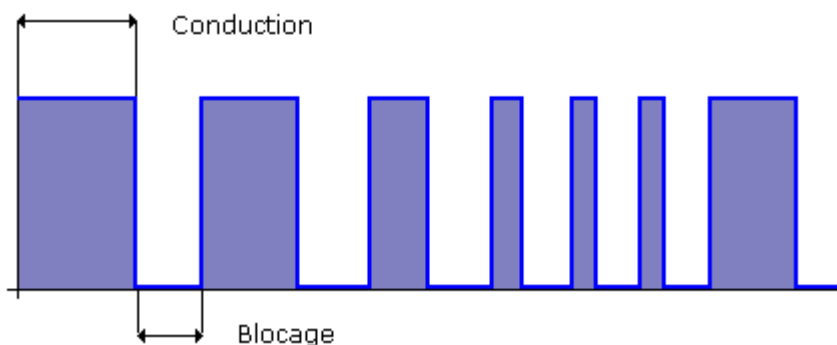
Et revoyons notre schéma précédent et essayons de transposer tout cela :



L'inverseur est représenté ici par le transistor, la self et le condensateur de même que la charge se retrouvent facilement dans les deux montages. En revanche, on voit apparaître une diode dont le rôle n'est pas clairement défini. Cette diode est symbolisée par la position "b" sur le schéma précédent car pour que le courant circule, il faut bien que le circuit soit fermé et c'est justement son rôle à cette diode, quand le transistor est bloqué (ouvert) que d'assurer la fermeture du circuit.

Et la commande ?

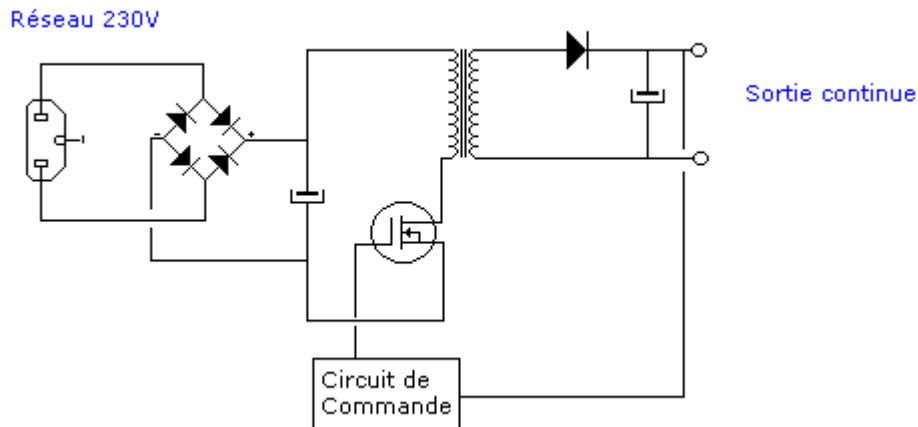
Bon le principe de transfert d'énergie est acquis mais ce qui est certainement moins clair touche au circuit de commande, car ce circuit est déterminant pour le contrôle et le bon fonctionnement d'une telle alimentation. En effet, il doit prendre en compte la tension en sortie, faire en sorte que celle-ci soit la plus stable possible et permettre de fournir le courant demandé par la charge. Ce sont des circuits spécialisés qui aujourd'hui assument cette difficile mission. Ils agissent soit en modifiant le rapport de temps de conduction au temps de blocage du transistor soit en modifiant la fréquence des impulsions, tout dépend du principe retenu. La fréquence du hacheur est très élevée (50 kHz à 1MHz), c'est ce principe qui permet d'avoir un transfo de petite dimension. Les CI spécifiques intègrent une source de tension de référence, une horloge intégrée, toutes les protections possibles et imaginables.



Quand la commande agit sur la largeur d'impulsion, la période (ou la fréquence) est constante, seul le rapport ON/OFF évolue, inversement quand la commande agit sur la fréquence, la période diminue si la fréquence croît ou augmente si la fréquence diminue.

Affinons le montage:

Il faut bien arriver à quelque chose de réaliste, voici toujours d'une manière assez schématique comment est constituée une alimentation à découpage.



Attention à ne pas faire de confusions, si l'on peut trouver des similitudes au premier abord avec une alimentation série, un examen un peu attentif du synoptique laisse apparaître significativement les différences. Le transistor utilisé est souvent un FET ou MOSFET, pratiquement jamais un bipolaire, une partie de l'alimentation se trouve connectée au réseau, attention c'est dangereux et vous remarquerez que le transfo est de taille ridicule. Vous remarquerez également la présence de capacités haute tension, ne laissez pas vos doigts traîner dans une alimentation à découpage.

Pourquoi les alimentations à découpage ont-elles un meilleur rendement et sont-elles plus petites que les linéaires ?

Pour plusieurs bonnes raisons :

- Dans un transformateur, la tension de sortie est dépendante de la fréquence, il existe une formule dite de "Boucherot" qui démontre cela :

$$U = 4,44 \cdot B_{max} \cdot N \cdot S \cdot f$$
avec B_{max} induction max
 N : nombre de spires de l'enroulement
 S : section du circuit magnétique
 f : fréquence
Quand on fait croître f on peut diminuer les paramètres influant sur les dimensions (Section et Nombre de spires).
- Le transistor hacheur travaille en commutation et idéalement ne consomme pas de puissance car quel que soit son état, on ne se retrouve jamais (théoriquement) avec U et I en même temps. Si le transistor est bloqué, on retrouve la tension d'alimentation entre Drain/Source ou Collecteur /Emetteur et aucun courant ne circule, s'il est saturé, V_{ds} ou $V_{ce} = 0$ (ou presque) et le transistor débite.
- Le dissipateur n'a pas besoin d'évacuer bcp de calories, il est donc plus petit.

Valeur de la tension de sortie :

Elle est fortement dépendante du montage adopté (Forward, Flyback etc) toutefois on retrouve des constantes dans lesquelles interviennent :

- le temps de conduction du hacheur
- le rapport de transformation du transfo
- la tension d'entrée du convertisseur
- la fréquence du hacheur



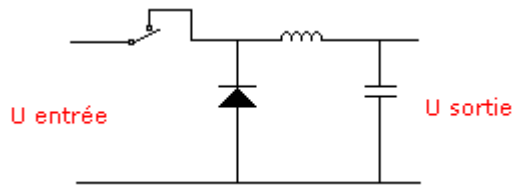
Attention :

Une bonne partie d'une alimentation à découpage n'est pas isolée du réseau (les constructeurs l'identifie par des stries sur le circuit imprimé). Si vous tentez de faire une mesure avec votre oscillo sur un tel type d'alimentation, il y a fort à parier, qu'au mieux, vous fassiez sauter le différentiel de votre habitation. Il convient de débrancher la terre de votre oscillo ou de passer par un transfo d'isolement.

Les montages classiques :

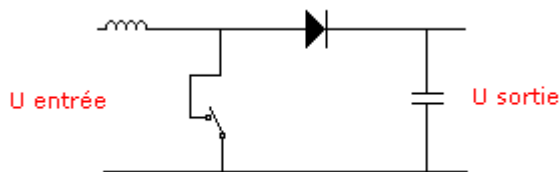
Nous allons succinctement décrire ici les montages classiques dont vous entendrez parler. Chaque montage a ses particularités et est adapté à telle ou telle utilisation. Les principes généraux sont toujours les mêmes.

Le hacheur "Buck" abaisseur de tension



Quand l'interrupteur se ferme, la self emmagasine de l'énergie, la charge est alimentée, la diode bloquée. Quand l'inter s'ouvre, L fournit une tension inverse ce qui fait conduire la diode, dans le même temps C se décharge dans la charge. Dans ce type de montage la tension de sortie est uniquement dépendante de la tension d'entrée et du rapport cyclique. Si l'on appelle "k" le rapport cyclique (rapport du temps de fermeture sur temps d'un cycle), la tension de sortie vaudra : **$V_{out} = V_{in} \cdot k$**

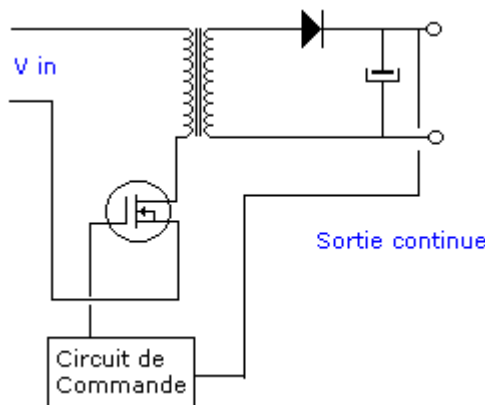
Le hacheur "Boost" éleveur de tension



Quand l'inter est fermé, la self emmagasine de l'énergie, la diode est bloquée. Quand l'inter s'ouvre la diode devient conductrice et la charge est alimentée. La tension de sortie vaut :

$$V_{out} = V_{in} / (1 - k)$$

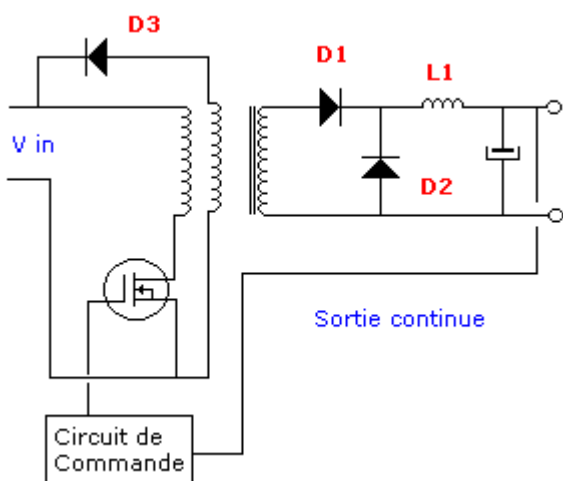
Le montage FLYBACK



Il ressemble comme deux gouttes d'eau à un montage Buck, à cette différence que la self y est substituée par un enroulement de transfo et qu'intuitivement on imagine bien que le rapport de transformation aura une influence sur la tension de sortie. On retrouve ce type pour toutes les petites alimentations de la classe 100 VA.

Cette alimentation souffre d'un défaut inhérent à sa conception qui fait que l'énergie n'est stockée que pendant le temps de conduction de l'interrupteur.

Le montage FORWARD



Cela se complique, pas trop tout de même. Le montage "Forward" offre la tension de sortie la plus lissée car l'inductance L1 limite l'ondulation liée aux impulsions HF. Quand le transistor conduit, l'énergie est simultanément stockée dans L1 et passe par la diode D1 vers la charge, D2 est bloquée. Quand le transistor est bloqué, l'énergie de L1 passe vers la charge par D2. On constate la présence d'un troisième enroulement dit de "démagnétisation" qui a pour fonction de limiter la tension crête sur le drain du transistor. La tension de sortie est proportionnelle au rapport de transformation, à la tension d'entrée et au rapport cyclique.

Les alimentations à découpage et la radio :

Cela ne fait pas toujours bon ménage car du fait du principe de découpage en signaux carrés, ces alimentations sont extraordinairement bruyantes et seules une conception et une réalisation soignées leur permettent de faire jeu égal avec une alimentation linéaire. Quoi qu'il en soit, vous en verrez de plus en plus fréquemment car elles sont plus économiques, plus légères et moins "chaudes" donc...

Les convertisseurs continu-continu :

Le titre de ce chapitre laissait à penser que les convertisseurs seraient également passés en revue. C'est implicitement fait car toute alimentation à découpage est un convertisseur continu - continu. Les convertisseurs sont fréquemment utilisés dans les émetteurs-récepteurs car partant d'une tension nominale de 12V, il est possible de générer, en fonction des besoins, n'importe quelle tension. L'exemple typique est représenté par le transceiver classe 100W qui possède une alimentation incorporée (je sais cela devient rare ou c'est du haut de gamme). Les constructeurs, pour maintenir la compatibilité 12V continu utilisent des convertisseurs (qu'on appelait autrefois mutateurs) pour produire l'ensemble des tensions nécessaires au fonctionnement. De la sorte, l'appareil peut être alimenté soit en 12V continu, soit à partir de sa prise secteur.

Et pour résumer...

Les alimentations à découpage que nos amis anglo-saxons appellent des **SMPS** pour **Switch Mode Power Supply** offrent un certain nombre d'avantages (peut-être pas forcément pour vous d'ailleurs) lorsqu'elles sont implantées dans des systèmes de transmission. On pourra citer :

- Une masse plus faible, car comme cette alimentation travaille sur des fréquences élevées, il est possible de réduire les dimensions des transfos, selfs et condensateurs. D'une manière générale, tous les éléments inductifs sont petits.
- Un grand rendement dû à une dissipation faible. Le hacheur travaille en commutation et non pas en régime linéaire. A titre indicatif une alimentation linéaire est affectée d'un rendement qui atteint, et pas toujours, 50%. Une SMPS côtoie les 80%.
- Une grande tolérance aux variations secteur car cette alimentation peut jouer sur la tension de sortie en agissant sur le rapport cyclique ou la fréquence.
- Un coût plus faible lié aux réductions de volume et dissipation de puissance.

Ces engins merveilleux souffrent quand même de petits défauts comme :

- Une plus grande complexité circuitale
- Une sérieuse propension à inonder le spectre radioélectrique d'émissions fortement indésirables
- Une réponse moins rapide aux variations de charge
- Une ondulation résiduelle difficilement maîtrisable.

Sauf coup de chance (le hacheur ou une capa HT sont morts), le dépannage des alimentations à découpage est moins intuitif que celui des alimentations linéaires, cela est dû à la boucle de régulation plus complexe. Soyez prudents avec ces alimentations.



Nombre de visites depuis le 19/01/2001 :

[Retour vers la page d'accueil du traité](#)
[Retour vers la page d'accueil du site F6CRP](#)
Conception-réalisation : Denis Auquebon F6CRP